LAPORAN UTS DATA WRANGLING

Dari Data Mentah ke Dataset Siap Analisis: Harga Pangan Jawa Timur 2024

Rava Dwi Andika
(25031554039)
Paket D

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI SAINS DATA

2026

1. Rencana Wrangling

1.1. Uraian Pertanyaan Analisis Paket D, Kebutuhan Variabel, dan Unit Observasi

Tujuan proyek ini adalah mentransformasi data mentah dari tiga sumber publik yang berbeda format, satuan, dan granularitas menjadi dataset analitik bersih untuk menjawab tiga pertanyaan inti Paket D:

1. Seberapa besar selisih harga antarkualitas beras (Bawah I, Medium I, dan Super I) di tiap kab/kota?
2. Seberapa besar selisih harga antara minyak goreng curah dan kemasan bermerk 1 di tiap kab/kota?
3. Apakah selisih harga tersebut stabil atau berubah sepanjang Januari–Desember 2024?

Unit Observasi Dataset Akhir:

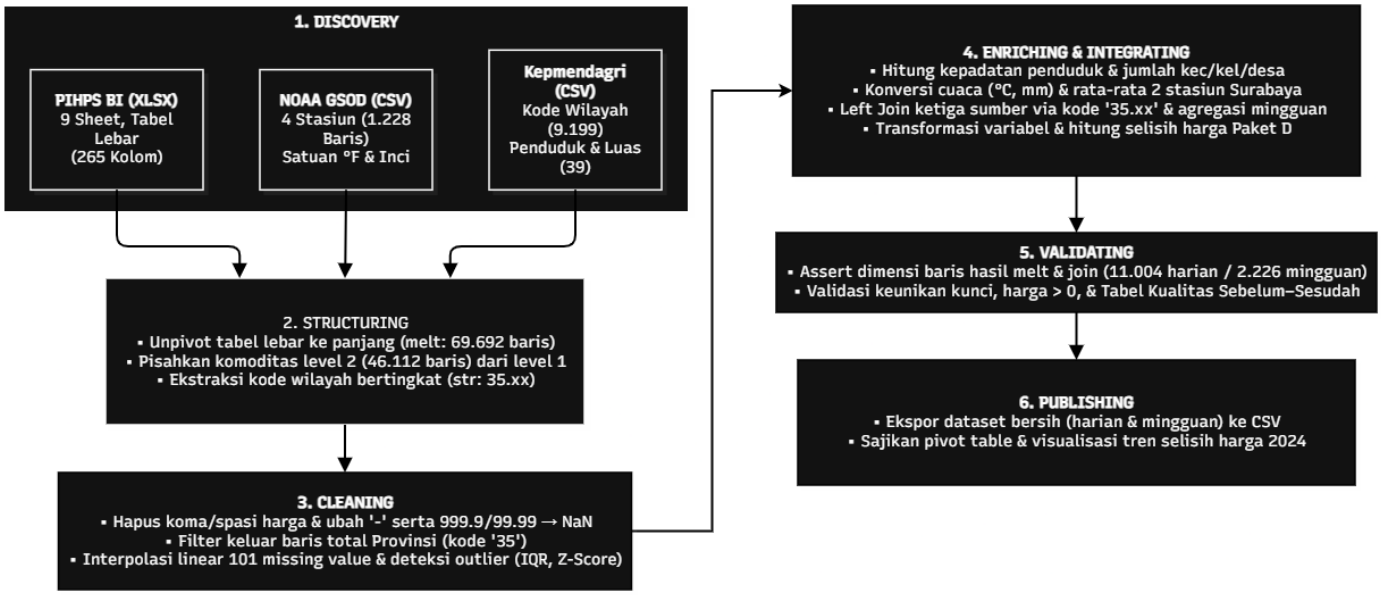
1. Dataset Harian: unit observasi adalah kombinasi unik (kode, komoditas, tanggal) pada 262 hari kerja

2.Dataset Mingguan: unit observasi adalah kombinasi unik (kode, komoditas, tanggal_mulai_minggu). Hasil agregasi mencakup 53 periode awal minggu: 52 minggu ISO tahun 2024 dan satu periode yang dimulai 30 Desember 2024 (minggu ISO ke-1 tahun 2025).

Kelompok Variabel	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi dan Satuan
Identitas Waktu	tanggal; tanggal_mulai_minggu; tahun_iso; minggu_ke; bulan	datetime / int64 / period	Tanggal observasi pada dataset harian; tanggal awal minggu dan identitas minggu ISO pada dataset mingguan; bulan digunakan untuk agregasi analisis bulanan.
Identitas Wilayah	kode, wilayah	string	Kode wilayah resmi (misalnya 35.09) dan nama kabupaten/kota. Kode dipertahankan sebagai teks agar format tidak berubah.
Demografi & Geografi	jumlah_penduduk; luas; kepadatan_penduduk	int64 / float64	Jumlah penduduk (jiwa), luas wilayah (km²), dan kepadatan penduduk (jiwa/km²); atribut bersumber dari data administrasi tahun 2025.
Administrasi Wilayah	jumlah_kecamatan, jumlah_kelurahan, jumlah_desa	int64	Jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa pada setiap kabupaten/kota
Komoditas & Harga	kategori; komoditas; harga; harga_mingguan; jumlah_observasi_harga	string / float64 / int64	Kategori dan nama komoditas; harga harian atau rata-rata mingguan dalam Rupiah (Rp/kg atau Rp/liter sesuai komoditas); jumlah observasi pembentuk rata-rata mingguan.
Indikator Cuaca	TEMP_C, MAX_C, MIN_C, PRCP_MM	float64	Suhu rata-rata, maksimum, minimum (°C), dan curah hujan (mm). Missing value dipertahankan bila stasiun tidak menyediakan pengamatan yang cocok.

Variabel Turunan Analisis	selisih_medium_bawah; selisih_super_medium; selisih_kemasan_curah; harga_normalisasi	float64	Selisih harga bulanan antarkualitas beras dan antarjenis minyak goreng (Rp), serta harga hasil normalisasi Min-Max (0–1). Variabel turunan dibuat pada tahap analisis/transformasi, bukan seluruhnya menjadi kolom dataset harian terintegrasi.

1.2. Diagram Alur Tahapan Data Wrangling



2. Inventarisasi Sumber Data

2.1. Tabel Inventaris

No	Sumber Data	Berkas & Format	Jenis Data	Periode	Granularitas	Dimensi Awal	Kunci Integrasi Potensial
1	PIHPS Nasional (BI)	pihps_pasar_tradisional_jatim_2024.xlsx (XLSX, 9 sheet)	Semi-Terstruktur (Matriks Lebar Berhierarki)	Jan–Des 2024	Harian (hari kerja) per kab/kota & komoditas	9 sheet × (27–31 baris × 265 kol)	Nama sheet (wilayah) + nama kolom (tanggal)
2	NOAA GSOD	noaa_gsod_jatim_2024.csv (CSV)	Terstruktur (Tabel Panjang)	Jan–Des 2024	Harian per stasiun meteorologi (4 stasiun)	1.228 baris × 19 kol	NAME / STATION (dipetakan ke kab/kota) + DATE
3a	Kepmendagri (Wilayah)	kode_wilayah_jatim.csv (CSV)	Semi-Terstruktur (Hierarki Teks)	2025	Per unit wilayah administrasi pemerintahan	9.199 baris × 2 kol	kode wilayah (format bertingkat: 35.xx...)
3b	Kepmendagri (Penduduk)	penduduk_jatim.csv (CSV)	Terstruktur	2025	Tahunan per kab/kota (+ 1 baris provinsi)	39 baris × 5 kol	kode (35.xx) / nama kabupaten/kota

3c	Kepmendagri (Luas)	luas_jatim.csv (CSV)	Terstruktur	2025	Tahunan per kab/kota (+ 1 baris provinsi)	39 baris × 3 kol	kode (35.xx) / nama kabupaten/kota

2.2. Penjelasan Perbedaan Struktur Antarsumber dan Konsekuensinya terhadap Proses Wrangling

- Tabel Lebar Berhierarki (Excel PIHPS): Disajikan dalam 262 kolom tanggal (DD/MM/YYYY), terbagi di 9 sheet. Baris kategori (level == 1) tercampur dengan komoditas varian (level == 2). Konsekuensinya: wajib dilakukan unpivoting (pd.melt), penyaringan komoditas level 2, penggabungan vertikal 9 sheet (pd.concat), dan pembersihan teks harga berkoma.
- Satuan Imperial & Sentinel Kosong (CSV Cuaca NOAA): Satuan °F dan inci harus dikonversi ke °C dan mm. Kode sentinel 999.9 dan 99.99 dinetralisasi ke NaN. Dua stasiun di Surabaya (Perak & Juanda) dirata-ratakan per tanggal untuk mencegah duplikasi baris saat join.
- Kode Bertingkat Teks (CSV Kepmendagri): Wajib dibaca dengan dtype=str agar kode berakhiran nol (seperti "35.10") tidak terpotong menjadi float 35.1; baris provinsi (kode 35) dieleminasi; dan hierarki kode diurai dengan regex.

3. Membaca dan Menstrukturkan Data

3.1. Membaca Seluruh Sumber Data

Seluruh sumber data dibaca menggunakan pustaka Pandas, yaitu file Excel PIHPS yang terdiri dari beberapa sheet serta file CSV cuaca dan data wilayah.

Alasan Keputusan:

- Menggunakan `sheet_name=None` agar seluruh sheet Excel dapat dibaca sekaligus.
- Menggunakan Pandas karena mendukung pembacaan dan pengolahan Excel maupun CSV.
- Memeriksa `shape` setiap sumber untuk mengetahui jumlah baris dan kolom setelah data dibaca.

3.2. Mengubah Struktur Data Harga

Data harga PIHPS yang awalnya berbentuk lebar diubah menjadi format panjang. Baris kategori dipisahkan dari baris komoditas, kemudian data seluruh kabupaten/kota digabungkan menjadi satu tabel.

Alasan Keputusan:

- Format panjang dipilih agar setiap baris mewakili satu kombinasi wilayah, komoditas, dan tanggal.
- Baris kategori dipisahkan agar tidak dianggap sebagai data harga komoditas.
- Seluruh wilayah digabungkan agar proses analisis dan integrasi dapat dilakukan dalam satu tabel.

3.3. Mengubah Tipe Data

Tipe data harga, tanggal, dan kode wilayah disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan.

Alasan Keputusan:

- Nilai harga dikonversi menjadi numerik agar dapat dihitung dan dianalisis.
- Tanggal dikonversi ke format datetime agar dapat digunakan untuk pengurutan dan penggabungan berdasarkan waktu.

- Kode wilayah dipertahankan sebagai teks agar format kode seperti `35.10` tidak berubah menjadi `35.1`.

4. Integrasi Data

4.1. Membuat Referensi dan Pemetaan Wilayah

Data Kepmendagri digunakan untuk membentuk tabel referensi wilayah yang berisi kode resmi, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa, serta kepadatan penduduk. Nama wilayah dari PIHPS dan stasiun cuaca dipetakan ke kode wilayah tersebut.

Alasan Keputusan:

- Kode wilayah resmi digunakan sebagai kunci integrasi karena lebih konsisten dibandingkan nama wilayah.
- Kabupaten dan kota dibedakan agar tidak terjadi kesalahan pemetaan.
- Baris total provinsi tidak digunakan karena analisis berfokus pada kabupaten/kota.

4.2. Menangani Konflik Data

Dilakukan penyesuaian satuan cuaca, penyamaan granularitas waktu, dan penggabungan data dari dua stasiun Surabaya berdasarkan wilayah dan tanggal.

Alasan Keputusan:

- Suhu Fahrenheit dikonversi ke Celsius dan curah hujan inci dikonversi ke milimeter agar satuannya seragam.
- Dua stasiun Surabaya digabungkan berdasarkan tanggal agar sesuai dengan satu wilayah harga.
- Data sumber dipertahankan sesuai cakupannya; nilai cuaca yang tidak tersedia tidak dibuat-buat.

4.3. Menggabungkan Sumber Data

Data harga digabungkan dengan data cuaca dan referensi wilayah menggunakan kode wilayah serta tanggal sebagai kunci yang sesuai.

Alasan Keputusan:

- *Left join* digunakan dengan data harga sebagai tabel utama agar seluruh observasi harga tetap dipertahankan meskipun data cuacanya tidak tersedia.
- Jumlah baris sebelum dan sesudah penggabungan diperiksa untuk memastikan tidak terjadi penggandaan data.
- Hasil integrasi menghasilkan 46.112 baris dan 16 kolom.

4.4. Menyimpan Dataset Akhir

Dataset hasil integrasi disimpan dalam format CSV pada folder data_processed.

Alasan Keputusan:

- CSV dipilih karena mudah dibaca kembali menggunakan Python dan dapat digunakan oleh berbagai perangkat analisis data.
- Dataset disimpan agar dapat digunakan pada tahapan profiling, pembersihan, dan analisis berikutnya.

5. Profiling dan Pembersihan Data

5.1. Profiling Setiap Sumber Data

Profiling dilakukan pada data harga PIHPS, cuaca NOAA, dan referensi wilayah. Pemeriksaan meliputi tipe data, nilai unik, statistik deskriptif, missing value, duplikat, dan nilai yang tidak valid.

Alasan Keputusan:

- Setiap sumber diperiksa secara terpisah karena memiliki struktur dan karakteristik data yang berbeda.
- Statistik deskriptif digunakan untuk mengenali rentang nilai dan kemungkinan data tidak wajar.
- Persentase missing value diperiksa untuk mengetahui tingkat kelengkapan data.
- Duplikat diperiksa berdasarkan atribut kunci agar tidak terjadi penghitungan ganda.

5.2. Investigasi, Matching, dan Formatting

Dilakukan pemeriksaan dan penyesuaian format data, termasuk pembersihan spasi pada nama komoditas, pemeriksaan kode khusus cuaca, serta pencocokan nama wilayah dengan tabel referensi.

Alasan Keputusan:

- Spasi berlebih dibersihkan agar nama komoditas yang sama tidak dianggap sebagai kategori berbeda.
- Kode khusus NOAA seperti 999.9 dan 99.99 diubah menjadi missing value karena bukan pengukuran aktual.
- Kode wilayah digunakan untuk mencocokkan nama wilayah agar integrasi lebih konsisten.
- Nilai yang tidak tersedia tidak langsung dihapus agar informasi lain dalam baris tetap dapat digunakan.

5.3. Daftar Masalah dan Kualitas Data

Masalah kualitas data dicatat berdasarkan sumber, kolom, jenis masalah, jumlah baris terdampak, dan tindakan penanganan. Kualitas data juga dievaluasi berdasarkan kelengkapan, validitas, konsistensi, dan keunikan.

Alasan Keputusan:

- Pencatatan masalah dilakukan agar setiap perubahan data dapat ditelusuri.
- Empat dimensi kualitas digunakan untuk menilai kondisi data secara menyeluruh.
- Data yang masih dapat digunakan tetap dipertahankan, sedangkan nilai yang tidak valid ditangani sesuai karakteristik sumbernya.

6. Eksplorasi: Missing Value, Outlier, dan Transformasi

6.1. Identifikasi dan Penanganan Missing Value

Missing value diperiksa berdasarkan wilayah dan komoditas. Pada lima komoditas Paket D, ditemukan 101 harga kosong yang memiliki data sebelum dan sesudahnya. Nilai tersebut diisi menggunakan interpolasi waktu per wilayah dan komoditas.

Alasan Keputusan:

- Interpolasi waktu dipilih karena data harga memiliki urutan tanggal dan seluruh 101 nilai kosong berada di antara observasi yang tersedia.
- Interpolasi dilakukan per wilayah dan komoditas agar pola harga masing-masing kelompok tidak tercampur.

- Missing value cuaca tetap dipertahankan karena tidak tersedia pengamatan stasiun untuk seluruh wilayah.
- Tiga kombinasi wilayah dan komoditas yang tidak memiliki observasi sama sekali tidak diisi karena tidak tersedia dasar untuk melakukan interpolasi.

6.2. Deteksi dan Penanganan Outlier

Outlier dideteksi menggunakan metode Interquartile Range (IQR) dan Z-score pada data lima komoditas Paket D. Hasil deteksi menunjukkan 1.345 observasi terindikasi outlier oleh IQR dan 28 di antaranya juga terdeteksi oleh Z-score.

Alasan Keputusan:

- Kedua metode digunakan untuk membandingkan hasil deteksi berdasarkan rentang kuartil dan jarak nilai terhadap rata-rata.
- Deteksi dilakukan per wilayah dan komoditas agar karakteristik harga setiap kelompok diperhitungkan.
- Outlier tidak langsung dihapus karena nilai ekstrem belum tentu merupakan kesalahan pencatatan.
- Seluruh nilai dipertahankan dan hasil deteksi digunakan sebagai penanda untuk interpretasi lebih lanjut.

6.3. Transformasi Data

Transformasi dilakukan menggunakan normalisasi Min-Max pada harga lima komoditas Paket D. Hasil normalisasi ditambahkan sebagai kolom harga_normalisasi dan divisualisasikan melalui histogram sebelum dan sesudah transformasi.

Alasan Keputusan:

- Min-Max dipilih untuk mengubah skala harga ke rentang 0–1 agar lebih mudah dibandingkan dari sisi skala.
- Normalisasi dilakukan per komoditas karena setiap komoditas memiliki rentang harga yang berbeda.
- Kolom harga asli tetap dipertahankan agar analisis selisih harga dalam satuan Rupiah tetap dapat dilakukan.

7. Pemrosesan Data dalam Grup dan Jawaban Pertanyaan Analisis

7.1. Pemrosesan Data dalam Grup

Data lima komoditas Paket D dikelompokkan berdasarkan wilayah dan komoditas menggunakan groupby(). Agregasi yang dihitung meliputi jumlah observasi, rata-rata, median, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Data juga diringkas berdasarkan wilayah, komoditas, dan bulan, kemudian dibentuk menjadi tabel pivot untuk menghitung selisih harga antarjenis beras serta minyak goreng kemasan dan curah.

Alasan Keputusan:

- Pengelompokan wilayah dan komoditas digunakan agar perbandingan harga dilakukan pada kelompok yang sesuai.
- Beberapa fungsi agregasi digunakan untuk melihat pusat data sekaligus variasi harga.
- Pivot memudahkan perbandingan selisih harga antarjenis komoditas dalam setiap wilayah dan bulan.
- Persentase perubahan dihitung untuk mengamati perubahan selisih harga dari bulan ke bulan.

7.2. Analisis dan Jawaban Pertanyaan

Hasil Analisis:

1. Beras kualitas medium dan bawah: Rata-rata selisih tertinggi ditemukan di Jember sebesar Rp1.641,55, sedangkan yang terendah di Probolinggo sebesar Rp383,59. Probolinggo memiliki variasi paling rendah (standar deviasi Rp43,21), sementara Blitar paling bervariasi (Rp1.011,77).
2. Beras kualitas super dan medium: Selisih rata-rata tertinggi ditemukan di Madiun sebesar Rp2.790,73 dan terendah di Probolinggo sebesar Rp469,52. Probolinggo memiliki variasi paling rendah (Rp149,51), sedangkan Sumenep paling bervariasi (Rp752,43).
3. Minyak goreng kemasan dan curah: Selisih rata-rata tertinggi ditemukan di Banyuwangi sebesar Rp2.961,88 dan terendah di Kediri sebesar Rp895,93. Blitar memiliki variasi paling rendah (Rp124,98), sedangkan Surabaya paling bervariasi (Rp1.606,16).

Jawaban Pertanyaan:

1. Seberapa besar selisih harga antarkualitas beras di tiap kabupaten/kota?

Hasil analisis menunjukkan dua perbandingan selisih harga:

- Beras Medium I – Bawah I: selisih rata-rata tertinggi terdapat di Jember sebesar Rp1.641,55, sedangkan terendah di Probolinggo sebesar Rp383,59. Dari sisi kestabilan, Probolinggo memiliki standar deviasi terendah, yaitu Rp43,21, sedangkan Blitar memiliki variasi tertinggi sebesar Rp1.011,77.
- Beras Super I – Medium I: selisih rata-rata tertinggi terdapat di Madiun sebesar Rp2.790,73, sedangkan terendah di Probolinggo sebesar Rp469,52. Probolinggo memiliki standar deviasi terendah sebesar Rp149,51, sedangkan Sumenep memiliki variasi tertinggi sebesar Rp752,43.

Artinya, perbedaan harga antarkualitas beras tidak sama di setiap wilayah. Jember memiliki kesenjangan harga Medium I–Bawah I paling besar, sedangkan Madiun memiliki kesenjangan Super I–Medium I paling besar.

2. Seberapa besar selisih harga minyak goreng curah dan kemasan bermerk 1?

Hasil analisis menunjukkan:

- Selisih rata-rata tertinggi ditemukan di Banyuwangi sebesar Rp2.961,88.
- Selisih rata-rata terendah ditemukan di Kediri sebesar Rp895,93.
- Blitar memiliki variasi selisih harga paling rendah dengan standar deviasi Rp124,98.
- Surabaya memiliki variasi paling tinggi dengan standar deviasi Rp1.606,16.

Artinya, kesenjangan harga minyak goreng curah dan kemasan bermerk 1 cukup berbeda antarwilayah. Di Banyuwangi, perbedaan rata-ratanya paling besar, sedangkan di Kediri paling kecil.

3. Apakah selisih harga tersebut stabil atau berubah sepanjang Januari–Desember 2024?

Berdasarkan hasil analisis rata-rata bulanan dan standar deviasi, selisih harga berubah sepanjang tahun 2024 dan tidak stabil secara merata.

Hal tersebut terlihat dari:

- Perbedaan standar deviasi antarwilayah pada setiap perbandingan komoditas.

- Probolinggo relatif stabil untuk selisih beras Medium I–Bawah I dan Super I–Medium I.
- Blitar memiliki variasi selisih beras Medium I–Bawah I paling tinggi.
- Sumenep memiliki variasi selisih beras Super I–Medium I paling tinggi.
- Surabaya memiliki variasi selisih minyak goreng paling tinggi, sedangkan Blitar paling rendah.

Dengan demikian, kestabilan selisih harga bergantung pada jenis komoditas dan wilayah pengamatan.

Keterbatasan Data

Beberapa keterbatasan yang memengaruhi hasil analisis adalah:

1. Cakupan wilayah terbatas. Data harga PIHPS hanya mencakup 9 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, hasil analisis belum dapat mewakili seluruh wilayah Jawa Timur.
2. Data cuaca tidak lengkap. Data NOAA hanya dapat dicocokkan dengan 3 wilayah, yaitu Banyuwangi, Sumenep, dan Surabaya. Enam wilayah lainnya tidak memiliki data cuaca yang cocok. Akibatnya, analisis harga dan cuaca belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
3. Kombinasi komoditas tidak tersedia. Beras Kualitas Bawah I tidak memiliki observasi pada Banyuwangi, Kediri, dan Madiun. Karena tidak ada data awal, selisih harganya tidak dapat dihitung pada ketiga wilayah tersebut.
4. Terdapat harga yang kosong. Sebanyak 101 missing value pada lima komoditas Paket D berhasil diisi menggunakan interpolasi waktu. Namun, interpolasi hanya dilakukan pada nilai kosong yang memiliki observasi sebelum dan sesudahnya.
5. Outlier tetap dipertahankan. Nilai yang terdeteksi sebagai outlier tidak dihapus karena belum dapat dipastikan sebagai kesalahan pencatatan. Hal ini dapat memengaruhi nilai rata-rata dan ukuran variasi harga.
6. Agregasi bulanan menyederhanakan perubahan harian. Penggunaan rata-rata bulanan membantu perbandingan antarwilayah, tetapi dapat menyamarkan perubahan harga yang terjadi dalam jangka pendek.

Dengan keterbatasan tersebut, hasil analisis perlu dipahami sebagai gambaran berdasarkan data yang tersedia, bukan representasi menyeluruh kondisi harga pangan di seluruh Jawa Timur.

Selisih harga berbeda antarwilayah dan berubah sepanjang 2024, sehingga belum dapat dikatakan stabil secara merata. Tingkat kestabilan juga berbeda menurut komoditas. Hasil analisis memiliki keterbatasan karena data PIHPS hanya mencakup 9 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu, tiga kombinasi wilayah dan komoditas tidak memiliki observasi beras kualitas bawah I, sehingga selisihnya tidak dapat dihitung.

8. Final Dataset

Selain dataset harian hasil integrasi dan pembersihan, data juga diagregasikan ke tingkat mingguan dengan menggunakan tanggal awal minggu (Senin) sebagai penanda periode. Harga mingguan dihitung sebagai rata-rata harga harian, sedangkan jumlah_observasi_harga menunjukkan banyaknya observasi harga yang

membentuk rata-rata tersebut. Variabel cuaca diringkas per kode wilayah dan minggu; suhu dirata-ratakan, sedangkan curah hujan dijumlahkan.

Dataset mingguan memiliki 9.328 baris dan 19 kolom, dengan 53 tanggal awal minggu dari 1 Januari sampai 30 Desember 2024. Berdasarkan kalender ISO, 52 periode termasuk tahun ISO 2024 dan periode yang dimulai 30 Desember 2024 termasuk minggu ke-1 tahun ISO 2025. Dengan demikian, angka 53 menunjukkan jumlah tanggal awal minggu yang muncul pada rentang tanggal pengamatan, bukan 53 minggu dalam tahun ISO 2024

Pemeriksaan menghasilkan 0 duplikasi berdasarkan kombinasi kode, komoditas, dan tanggal_mulai_minggu. Terdapat 16 nilai harga_mingguan yang kosong dengan jumlah_observasi_harga = 0; kondisi ini berasal dari kelompok wilayah-komoditas yang tidak memiliki observasi harga pada periode tersebut. Nilai tersebut dipertahankan sebagai missing dan tidak diisi secara artifisial. Dataset harian bersih dan dataset mingguan disimpan terpisah pada folder data_processed.

9. Kesimpulan

Berdasarkan proses data wrangling, data harga pangan Jawa Timur tahun 2024 berhasil diintegrasikan dari beberapa sumber menjadi dataset yang lebih terstruktur dan siap dianalisis. Proses yang dilakukan meliputi pemeriksaan kualitas data, penyesuaian tipe data, penyeragaman wilayah dan komoditas, penanganan missing value, deteksi outlier, serta agregasi data.

Hasil pengolahan menghasilkan dataset harian sebanyak 46.112 baris dan 16 kolom, serta dataset mingguan sebanyak 9.328 baris dan 19 kolom. Pada lima komoditas Paket D, sebanyak 101 nilai harga kosong berhasil ditangani menggunakan interpolasi waktu pada data yang memenuhi syarat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa selisih harga antarkualitas beras dan antara minyak goreng curah dengan kemasan berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Selisih rata-rata tertinggi untuk beras Medium I–Bawah I terdapat di Jember sebesar Rp1.641,55, sedangkan terendah di Probolinggo sebesar Rp383,59. Untuk beras Super I–Medium I, selisih tertinggi terdapat di Madiun sebesar Rp2.790,73 dan terendah di Probolinggo sebesar Rp469,52. Sementara itu, selisih minyak goreng kemasan dan curah tertinggi terdapat di Banyuwangi sebesar Rp2.961,88 dan terendah di Kediri sebesar Rp895,93.

Perubahan selisih harga selama Januari–Desember 2024 menunjukkan tingkat kestabilan yang berbeda antarwilayah dan komoditas. Hal ini terlihat dari perbedaan nilai standar deviasi pada setiap perbandingan harga.

Analisis ini memiliki keterbatasan, yaitu data PIHPS hanya mencakup 9 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan data cuaca NOAA hanya dapat dicocokkan dengan tiga wilayah. Selain itu, terdapat tiga wilayah yang tidak memiliki observasi harga Beras Kualitas Bawah I.

Secara keseluruhan, proses data wrangling berhasil menghasilkan dataset yang lebih konsisten dan siap digunakan untuk analisis harga pangan. Dataset tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami perbedaan harga antarwilayah dan perubahan selisih harga sepanjang tahun 2024, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan data yang tersedia.

Lampiran

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Alat yang digunakan: ChatGPT (OpenAI).

Bagian yang dibantu: penelusuran dan penjelasan kesalahan teknis pada kode Python, pemberian saran perbaikan penanganan tipe data saat interpolasi harga. Pengolahan data, eksekusi notebook, pemilihan metode, pemeriksaan output, dan keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab penulis.

Contoh prompt: “Jelaskan penyebab TypeError cannot safely cast non-equivalent float64 to int64 saat memasukkan hasil interpolasi waktu ke kolom harga, lalu berikan perbaikan yang mempertahankan nilai desimal.”

Seluruh saran AI diperiksa kembali dengan kode dan output notebook. Angka dan kesimpulan dalam laporan merujuk pada hasil eksekusi notebook; penulis bertanggung jawab atas validitas hasil akhir.